

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES



FACULTAD INGENIERIA
ESPECIALIDAD: SISTEMAS Y COMPUTACION

Semana 16 :Desarrollo de preguntas para el Libro "Libro_MicrosoftAzure" parte(2)

CURSO:

- Base de Datos II

DOCENTE:

- Fernández Bejarano Raúl Enrique

ESTUDIANTE:

- Rosales Crispín Aristóteles Onassis

Ciclo:

- 5°SEMESTRE

HUANCAYO- JUNIN
2026

Capítulo 5: Conectar con SQL Azure

1. ¿Qué es Base de datos de SQL Azure, según el capítulo?

- a) Un servicio de base de datos relacional basado en la nube, creado con tecnologías SQL Server y hospedado en centros de datos de Microsoft.
- b) Una herramienta de escritorio para administrar instancias locales de SQL Server.
- c) Un sistema de archivos distribuido exclusivo para Windows Azure AppFabric.
- d) Una versión de prueba gratuita de SQL Server Express para desarrolladores.

2. ¿Qué interfaz expone SQL Azure para el acceso a bases de datos, de forma similar a una instancia local de SQL Server?

- a) Una interfaz HTTP/REST exclusiva sin soporte para Transact-SQL.
- b) Una interfaz de flujo TDS (Tabular Data Stream).
- c) Una interfaz ODBC de solo lectura.
- d) Una interfaz basada exclusivamente en Windows Azure AppFabric Service Bus.

3. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la administración de SQL Server local y la de SQL Azure según el capítulo?

- a) SQL Azure no permite crear tablas ni índices.
- b) SQL Azure abstrae la administración lógica de la administración física, dejando esta última a cargo de Microsoft.
- c) SQL Azure requiere que el usuario administre directamente los discos duros del centro de datos.
- d) SQL Server local no permite administrar inicios de sesión.

4. ¿Por qué los comandos tradicionales de copia de seguridad y restauración de SQL Server no son aplicables en SQL Azure?

- a) Porque SQL Azure no permite crear más de una base de datos por servidor.
- b) Porque el sistema de archivos del equipo no es accesible y los datos se replican automáticamente.
- c) Porque SQL Azure solo admite bases de datos de solo lectura.
- d) Porque Microsoft elimina los datos automáticamente cada 30 días.

5. ¿Cómo se puede respaldar una base de datos en SQL Azure, dado que no están disponibles los comandos BACKUP/RESTORE tradicionales?

- a) Solo es posible mediante un CD de recuperación enviado por Microsoft.
- b) Copiando la base de datos a una nueva base de datos dentro de SQL Azure, o usando SSIS y SQLCMD para copias masivas.
- c) No existe ninguna forma de respaldar datos en SQL Azure.
- d) Exportando la base de datos maestra (master) mediante el Generador de perfiles.

6. ¿Qué entidad prepara y configura el hardware y software necesarios al utilizar SQL Azure, en lugar del DBA o el departamento de TI?

- a) El proceso de aprovisionamiento de SQL Azure.
- b) El administrador de servicios de la suscripción.
- c) El servicio Windows Azure AppFabric Service Bus.
- d) El propietario de la cuenta de Microsoft Online Services.

7. Cuando una instrucción de Transact-SQL depende de parámetros de configuración física (por ejemplo, grupos de archivos), ¿cómo se clasifica su compatibilidad en SQL Azure?

- a) Totalmente compatible, sin ninguna restricción.
- b) Totalmente incompatible; la instrucción no existe en SQL Azure.
- c) Parcialmente compatible.**
- d) Solo compatible en la base de datos maestra (master).

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios de SQL Server NO se ofrecían en la plataforma Windows Azure según el capítulo?

- a) Transact-SQL y motor relacional.
- b) Analysis Services, Replication y Service Broker.**
- c) Inicios de sesión y roles de base de datos.
- d) Vistas de administración dinámica.

9. En el escenario A de acceso a datos descrito en el capítulo, ¿dónde residen el código de la aplicación y la base de datos?

- a) Ambos residen en Windows Azure.
- b) El código de la aplicación permanece local en el centro de datos corporativo y la base de datos reside en SQL Azure.**
- c) El código de la aplicación reside en SQL Azure y la base de datos permanece local.
- d) Ambos residen en el mismo centro de datos físico local, sin usar la nube.

10. ¿Cuáles la principal ventaja de hospedar también la aplicación en Windows Azure (escenario B), según el capítulo?

- a) Elimina por completo la necesidad de usar Transact-SQL.
- b) Permite superar el límite de 150 bases de datos por servidor.
- c) Minimiza la latencia de red entre el código de la aplicación y los datos, al compartir el mismo centro de datos físico.**
- d) Reduce automáticamente el tamaño de la base de datos a Web Edition.

11. ¿Cuáles son los cuatro niveles de abstracción de la arquitectura de SQL Azure?

- a) Nivel de red, nivel de seguridad, nivel de almacenamiento y nivel de firewall.
- b) Nivel de cliente, nivel de servicios, nivel de plataforma y nivel de infraestructura.**
- c) Nivel de aplicación, nivel de base de datos, nivel de servidor y nivel de suscripción.
- d) Nivel TDS, nivel REST, nivel SSL y nivel AppFabric.

12. ¿Qué tres funciones principales cumple el nivel de servicios en la arquitectura de SQL Azure?

- a) Cifrado de datos, compresión y particionamiento.
- b) Aprovisionamiento, facturación y medida, y enrutamiento de conexión.**
- c) Copias de seguridad, restauración y replicación transaccional.
- d) Autenticación, autorización y auditoría.

13. ¿Qué componente del nivel de plataforma habilita la conmutación automática por error, el equilibrio de carga y la replicación automática entre servidores físicos?

- a) El Portal de administración de Windows Azure.
- b) La API de REST de administración de bases de datos.
- c) El tejido (fabric) de SQL Azure.**
- d) La base de datos maestra (master).

14. ¿Qué representa el nivel de infraestructura dentro de la arquitectura de SQL Azure?

a) La administración de TI del hardware físico y los sistemas operativos que sustentan el nivel de servicios.

b) El conjunto de bibliotecas de cliente utilizadas por las aplicaciones.

c) Las reglas de firewall configuradas por el usuario.

d) Las vistas de administración dinámica del servidor.

15. ¿Qué se requiere obtener primero, antes de poder aprovisionar un servidor SQL Azure?

a) Una licencia de SQL Server Enterprise Edition.

b) Una cuenta de la plataforma Windows Azure.

c) Una base de datos Business Edition ya creada.

d) Un certificado SSL emitido por Microsoft.

16. De forma predeterminada, ¿cuáles son los límites de servidores por suscripción y de bases de datos por servidor en SQL Azure?

a) 3 servidores por suscripción y 50 bases de datos por servidor.

b) 6 servidores por suscripción y 150 bases de datos por servidor (incluida la maestra).

c) 10 servidores por suscripción y 100 bases de datos por servidor.

d) 1 servidor por suscripción y 500 bases de datos por servidor.

17. ¿Qué función cumple la base de datos maestra (master) creada automáticamente durante el aprovisionamiento?

a) Almacena copias de seguridad completas de todas las demás bases de datos.

b) Es de solo lectura y realiza un seguimiento de qué inicios de sesión tienen permiso para crear bases de datos u otros inicios de sesión.

c) Ejecuta los procedimientos almacenados de todas las bases de datos del servidor.

d) Sirve como caché temporal para las consultas Transact-SQL más frecuentes.

18. Un ISV que desarrolla una aplicación de línea de negocio (LOB) empresarial que requiere hasta 50 GB de almacenamiento, ¿qué edición de SQL Azure le conviene según el capítulo?

a) Web Edition, porque admite hasta 50 GB de forma nativa.

b) Business Edition, orientada a ISV, aplicaciones LOB y empresariales, con hasta 50 GB en incrementos de 10 GB.

c) Ninguna edición lo permite; se requeriría una instancia local de SQL Server.

d) Ambas ediciones ofrecen exactamente la misma capacidad máxima.

19. ¿Qué ocurre cuando una base de datos de SQL Azure alcanza el valor configurado en MAXSIZE?

a) La base de datos se elimina automáticamente para liberar espacio.

b) Se recibe el código de error 40544 y no se pueden insertar ni actualizar datos ni crear nuevos objetos, aunque sí leer y eliminar datos.

c) La base de datos se convierte automáticamente a Business Edition sin costo adicional.

d) El servicio detiene por completo el servidor SQL Azure hasta que el administrador intervenga.

20. Para minimizar costos de ancho de banda y latencia entre una aplicación en Windows Azure y su base de datos SQL Azure, ¿qué buena práctica de diseño recomienda el capítulo?

a) Ubicar la aplicación y la base de datos en la misma subregión o centro de datos.

b) Configurar la base de datos en Web Edition sin importar el tamaño de los datos.

c) Distribuir la aplicación y la base de datos en subregiones distintas para balancear la carga.

d) Deshabilitar la suscripción cuando no se realicen transferencias de datos.

Capítulo 6: Transact-SQL en SQL Azure. Tipos de datos, funciones y operadores

1. ¿Qué es Base de datos de SQL Azure, según el capítulo?

- a) Un servicio de base de datos relacional basado en la nube, creado con tecnologías SQL Server y hospedado en centros de datos de Microsoft.
- b) Una herramienta de escritorio para administrar instancias locales de SQL Server.
- c) Un sistema de archivos distribuido exclusivo para Windows Azure AppFabric.
- d) Una versión de prueba gratuita de SQL Server Express para desarrolladores.

2. ¿Qué interfaz expone SQL Azure para el acceso a bases de datos, de forma similar a una instancia local de SQL Server?

- a) Una interfaz HTTP/REST exclusiva sin soporte para Transact-SQL.
- b) Una interfaz de flujo TDS (Tabular Data Stream).
- c) Una interfaz ODBC de solo lectura.
- d) Una interfaz basada exclusivamente en Windows Azure AppFabric Service Bus.

3. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la administración de SQL Server local y la de SQL Azure según el capítulo?

- a) SQL Azure no permite crear tablas ni índices.
- b) SQL Azure abstrae la administración lógica de la administración física, dejando esta última a cargo de Microsoft.
- c) SQL Azure requiere que el usuario administre directamente los discos duros del centro de datos.
- d) SQL Server local no permite administrar inicios de sesión.

4. ¿Por qué los comandos tradicionales de copia de seguridad y restauración de SQL Server no son aplicables en SQL Azure?

- a) Porque SQL Azure no permite crear más de una base de datos por servidor.
- b) Porque el sistema de archivos del equipo no es accesible y los datos se replican automáticamente.
- c) Porque SQL Azure solo admite bases de datos de solo lectura.
- d) Porque Microsoft elimina los datos automáticamente cada 30 días.

5. ¿Cómo se puede respaldar una base de datos en SQL Azure, dado que no están disponibles los comandos BACKUP/RESTORE tradicionales?

- a) Solo es posible mediante un CD de recuperación enviado por Microsoft.
- b) Copiando la base de datos a una nueva base de datos dentro de SQL Azure, o usando SSIS y SQLCMD para copias masivas.
- c) No existe ninguna forma de respaldar datos en SQL Azure.
- d) Exportando la base de datos maestra (master) mediante el Generador de perfiles.

6. ¿Qué entidad prepara y configura el hardware y software necesarios al utilizar SQL Azure, en lugar del DBA o el departamento de TI?

- a) El proceso de aprovisionamiento de SQL Azure.
- b) El administrador de servicios de la suscripción.
- c) El servicio Windows Azure AppFabric Service Bus.
- d) El propietario de la cuenta de Microsoft Online Services.

7. Cuando una instrucción de Transact-SQL depende de parámetros de configuración física (por ejemplo, grupos de archivos), ¿cómo se clasifica su compatibilidad en SQL Azure?

- a) Totalmente compatible, sin ninguna restricción.
- b) Totalmente incompatible; la instrucción no existe en SQL Azure.
- c) Parcialmente compatible.**
- d) Solo compatible en la base de datos maestra (master).

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios de SQL Server NO se ofrecían en la plataforma Windows Azure según el capítulo?

- a) Transact-SQL y motor relacional.
- b) Analysis Services, Replication y Service Broker.**
- c) Inicios de sesión y roles de base de datos.
- d) Vistas de administración dinámica.

9. En el escenario A de acceso a datos descrito en el capítulo, ¿dónde residen el código de la aplicación y la base de datos?

- a) Ambos residen en Windows Azure.
- b) El código de la aplicación permanece local en el centro de datos corporativo y la base de datos reside en SQL Azure.**
- c) El código de la aplicación reside en SQL Azure y la base de datos permanece local.
- d) Ambos residen en el mismo centro de datos físico local, sin usar la nube.

10. ¿Cuáles la principal ventaja de hospedar también la aplicación en Windows Azure (escenario B), según el capítulo?

- a) Elimina por completo la necesidad de usar Transact-SQL.
- b) Permite superar el límite de 150 bases de datos por servidor.
- c) Minimiza la latencia de red entre el código de la aplicación y los datos, al compartir el mismo centro de datos físico.**
- d) Reduce automáticamente el tamaño de la base de datos a Web Edition.

11. ¿Cuáles son los cuatro niveles de abstracción de la arquitectura de SQL Azure?

- a) Nivel de red, nivel de seguridad, nivel de almacenamiento y nivel de firewall.
- b) Nivel de cliente, nivel de servicios, nivel de plataforma y nivel de infraestructura.**
- c) Nivel de aplicación, nivel de base de datos, nivel de servidor y nivel de suscripción.
- d) Nivel TDS, nivel REST, nivel SSL y nivel AppFabric.

12. ¿Qué tres funciones principales cumple el nivel de servicios en la arquitectura de SQL Azure?

- a) Cifrado de datos, compresión y particionamiento.
- b) Aprovisionamiento, facturación y medida, y enrutamiento de conexión.**
- c) Copias de seguridad, restauración y replicación transaccional.
- d) Autenticación, autorización y auditoría.

13. ¿Qué componente del nivel de plataforma habilita la conmutación automática por error, el equilibrio de carga y la replicación automática entre servidores físicos?

- a) El Portal de administración de Windows Azure.
- b) La API de REST de administración de bases de datos.
- c) El tejido (fabric) de SQL Azure.**
- d) La base de datos maestra (master).

14. ¿Qué representa el nivel de infraestructura dentro de la arquitectura de SQL Azure?

a) La administración de TI del hardware físico y los sistemas operativos que sustentan el nivel de servicios.

b) El conjunto de bibliotecas de cliente utilizadas por las aplicaciones.

c) Las reglas de firewall configuradas por el usuario.

d) Las vistas de administración dinámica del servidor.

15. ¿Qué se requiere obtener primero, antes de poder aprovisionar un servidor SQL Azure?

a) Una licencia de SQL Server Enterprise Edition.

b) Una cuenta de la plataforma Windows Azure.

c) Una base de datos Business Edition ya creada.

d) Un certificado SSL emitido por Microsoft.

16. De forma predeterminada, ¿cuáles son los límites de servidores por suscripción y de bases de datos por servidor en SQL Azure?

a) 3 servidores por suscripción y 50 bases de datos por servidor.

b) 6 servidores por suscripción y 150 bases de datos por servidor (incluida la maestra).

c) 10 servidores por suscripción y 100 bases de datos por servidor.

d) 1 servidor por suscripción y 500 bases de datos por servidor.

17. ¿Qué función cumple la base de datos maestra (master) creada automáticamente durante el aprovisionamiento?

a) Almacena copias de seguridad completas de todas las demás bases de datos.

b) Es de solo lectura y realiza un seguimiento de qué inicios de sesión tienen permiso para crear bases de datos u otros inicios de sesión.

c) Ejecuta los procedimientos almacenados de todas las bases de datos del servidor.

d) Sirve como caché temporal para las consultas Transact-SQL más frecuentes.

18. Un ISV que desarrolla una aplicación de línea de negocio (LOB) empresarial que requiere hasta 50 GB de almacenamiento, ¿qué edición de SQL Azure le conviene según el capítulo?

a) Web Edition, porque admite hasta 50 GB de forma nativa.

b) Business Edition, orientada a ISV, aplicaciones LOB y empresariales, con hasta 50 GB en incrementos de 10 GB.

c) Ninguna edición lo permite; se requeriría una instancia local de SQL Server.

d) Ambas ediciones ofrecen exactamente la misma capacidad máxima.

19. ¿Qué ocurre cuando una base de datos de SQL Azure alcanza el valor configurado en MAXSIZE?

a) La base de datos se elimina automáticamente para liberar espacio.

b) Se recibe el código de error 40544 y no se pueden insertar ni actualizar datos ni crear nuevos objetos, aunque sí leer y eliminar datos.

c) La base de datos se convierte automáticamente a Business Edition sin costo adicional.

d) El servicio detiene por completo el servidor SQL Azure hasta que el administrador intervenga.

20. Para minimizar costos de ancho de banda y latencia entre una aplicación en Windows Azure y su base de datos SQL Azure, ¿qué buena práctica de diseño recomienda el capítulo?

a) Ubicar la aplicación y la base de datos en la misma subregión o centro de datos.

b) Configurar la base de datos en Web Edition sin importar el tamaño de los datos.

c) Distribuir la aplicación y la base de datos en subregiones distintas para balancear la carga.

d) Deshabilitar la suscripción cuando no se realicen transferencias de datos.

Capítulo 7: Transact-SQL en SQL Azure. Instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos

1. ¿Qué es Base de datos de SQL Azure, según el capítulo?

- a) Un servicio de base de datos relacional basado en la nube, creado con tecnologías SQL Server y hospedado en centros de datos de Microsoft.
- b) Una herramienta de escritorio para administrar instancias locales de SQL Server.
- c) Un sistema de archivos distribuido exclusivo para Windows Azure AppFabric.
- d) Una versión de prueba gratuita de SQL Server Express para desarrolladores.

2. ¿Qué interfaz expone SQL Azure para el acceso a bases de datos, de forma similar a una instancia local de SQL Server?

- a) Una interfaz HTTP/REST exclusiva sin soporte para Transact-SQL.
- b) Una interfaz de flujo TDS (Tabular Data Stream).
- c) Una interfaz ODBC de solo lectura.
- d) Una interfaz basada exclusivamente en Windows Azure AppFabric Service Bus.

3. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la administración de SQL Server local y la de SQL Azure según el capítulo?

- a) SQL Azure no permite crear tablas ni índices.
- b) SQL Azure abstrae la administración lógica de la administración física, dejando esta última a cargo de Microsoft.
- c) SQL Azure requiere que el usuario administre directamente los discos duros del centro de datos.
- d) SQL Server local no permite administrar inicios de sesión.

4. ¿Por qué los comandos tradicionales de copia de seguridad y restauración de SQL Server no son aplicables en SQL Azure?

- a) Porque SQL Azure no permite crear más de una base de datos por servidor.
- b) Porque el sistema de archivos del equipo no es accesible y los datos se replican automáticamente.
- c) Porque SQL Azure solo admite bases de datos de solo lectura.
- d) Porque Microsoft elimina los datos automáticamente cada 30 días.

6. ¿Cómo se puede respaldar una base de datos en SQL Azure, dado que no están disponibles los comandos BACKUP/RESTORE tradicionales?

- a) Solo es posible mediante un CD de recuperación enviado por Microsoft.
- b) Copiando la base de datos a una nueva base de datos dentro de SQL Azure, o usando SSIS y SQLCMD para copias masivas.
- c) No existe ninguna forma de respaldar datos en SQL Azure.
- d) Exportando la base de datos maestra (master) mediante el Generador de perfiles.

6. ¿Qué entidad prepara y configura el hardware y software necesarios al utilizar SQL Azure, en lugar del DBA o el departamento de TI?

- a) El proceso de aprovisionamiento de SQL Azure.
- b) El administrador de servicios de la suscripción.
- c) El servicio Windows Azure AppFabric Service Bus.
- d) El propietario de la cuenta de Microsoft Online Services.

7. Cuando una instrucción de Transact-SQL depende de parámetros de configuración física (por ejemplo, grupos de archivos), ¿cómo se clasifica su compatibilidad en SQL Azure?

- a) Totalmente compatible, sin ninguna restricción.
- b) Totalmente incompatible; la instrucción no existe en SQL Azure.
- c) Parcialmente compatible.**
- d) Solo compatible en la base de datos maestra (master).

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios de SQL Server NO se ofrecían en la plataforma Windows Azure según el capítulo?

- a) Transact-SQL y motor relacional.
- b) Analysis Services, Replication y Service Broker.**
- c) Inicios de sesión y roles de base de datos.
- d) Vistas de administración dinámica.

9. En el escenario A de acceso a datos descrito en el capítulo, ¿dónde residen el código de la aplicación y la base de datos?

- a) Ambos residen en Windows Azure.
- b) El código de la aplicación permanece local en el centro de datos corporativo y la base de datos reside en SQL Azure.**
- c) El código de la aplicación reside en SQL Azure y la base de datos permanece local.
- d) Ambos residen en el mismo centro de datos físico local, sin usar la nube.

10. ¿Cuáles la principal ventaja de hospedar también la aplicación en Windows Azure (escenario B), según el capítulo?

- a) Elimina por completo la necesidad de usar Transact-SQL.
- b) Permite superar el límite de 150 bases de datos por servidor.
- c) Minimiza la latencia de red entre el código de la aplicación y los datos, al compartir el mismo centro de datos físico.**
- d) Reduce automáticamente el tamaño de la base de datos a Web Edition.

11. ¿Cuáles son los cuatro niveles de abstracción de la arquitectura de SQL Azure?

- a) Nivel de red, nivel de seguridad, nivel de almacenamiento y nivel de firewall.
- b) Nivel de cliente, nivel de servicios, nivel de plataforma y nivel de infraestructura.**
- c) Nivel de aplicación, nivel de base de datos, nivel de servidor y nivel de suscripción.
- d) Nivel TDS, nivel REST, nivel SSL y nivel AppFabric.

12. ¿Qué tres funciones principales cumple el nivel de servicios en la arquitectura de SQL Azure?

- a) Cifrado de datos, compresión y particionamiento.
- b) Aprovisionamiento, facturación y medida, y enrutamiento de conexión.**
- c) Copias de seguridad, restauración y replicación transaccional.
- d) Autenticación, autorización y auditoría.

13. ¿Qué componente del nivel de plataforma habilita la conmutación automática por error, el equilibrio de carga y la replicación automática entre servidores físicos?

- a) El Portal de administración de Windows Azure.
- b) La API de REST de administración de bases de datos.
- c) El tejido (fabric) de SQL Azure.**
- d) La base de datos maestra (master).

14. ¿Qué representa el nivel de infraestructura dentro de la arquitectura de SQL Azure?

a) La administración de TI del hardware físico y los sistemas operativos que sustentan el nivel de servicios.

b) El conjunto de bibliotecas de cliente utilizadas por las aplicaciones.

c) Las reglas de firewall configuradas por el usuario.

d) Las vistas de administración dinámica del servidor.

15. ¿Qué se requiere obtener primero, antes de poder aprovisionar un servidor SQL Azure?

a) Una licencia de SQL Server Enterprise Edition.

b) Una cuenta de la plataforma Windows Azure.

c) Una base de datos Business Edition ya creada.

d) Un certificado SSL emitido por Microsoft.

16. De forma predeterminada, ¿cuáles son los límites de servidores por suscripción y de bases de datos por servidor en SQL Azure?

a) 3 servidores por suscripción y 50 bases de datos por servidor.

b) 6 servidores por suscripción y 150 bases de datos por servidor (incluida la maestra).

c) 10 servidores por suscripción y 100 bases de datos por servidor.

d) 1 servidor por suscripción y 500 bases de datos por servidor.

17. ¿Qué función cumple la base de datos maestra (master) creada automáticamente durante el aprovisionamiento?

a) Almacena copias de seguridad completas de todas las demás bases de datos.

b) Es de solo lectura y realiza un seguimiento de qué inicios de sesión tienen permiso para crear bases de datos u otros inicios de sesión.

c) Ejecuta los procedimientos almacenados de todas las bases de datos del servidor.

d) Sirve como caché temporal para las consultas Transact-SQL más frecuentes.

18. Un ISV que desarrolla una aplicación de línea de negocio (LOB) empresarial que requiere hasta 50 GB de almacenamiento, ¿qué edición de SQL Azure le conviene según el capítulo?

a) Web Edition, porque admite hasta 50 GB de forma nativa.

b) Business Edition, orientada a ISV, aplicaciones LOB y empresariales, con hasta 50 GB en incrementos de 10 GB.

c) Ninguna edición lo permite; se requeriría una instancia local de SQL Server.

d) Ambas ediciones ofrecen exactamente la misma capacidad máxima.

19. ¿Qué ocurre cuando una base de datos de SQL Azure alcanza el valor configurado en MAXSIZE?

a) La base de datos se elimina automáticamente para liberar espacio.

b) Se recibe el código de error 40544 y no se pueden insertar ni actualizar datos ni crear nuevos objetos, aunque sí leer y eliminar datos.

c) La base de datos se convierte automáticamente a Business Edition sin costo adicional.

d) El servicio detiene por completo el servidor SQL Azure hasta que el administrador intervenga.

20. Para minimizar costos de ancho de banda y latencia entre una aplicación en Windows Azure y su base de datos SQL Azure, ¿qué buena práctica de diseño recomienda el capítulo?

a) Ubicar la aplicación y la base de datos en la misma subregión o centro de datos.

b) Configurar la base de datos en Web Edition sin importar el tamaño de los datos.

c) Distribuir la aplicación y la base de datos en subregiones distintas para balancear la carga.

d) Deshabilitar la suscripción cuando no se realicen transferencias de datos.

Capítulo 8: Transact-SQL en SQL Azure. Lenguaje de definición de datos DDL

1. ¿Qué es Base de datos de SQL Azure, según el capítulo?

- a) Un servicio de base de datos relacional basado en la nube, creado con tecnologías SQL Server y hospedado en centros de datos de Microsoft.
- b) Una herramienta de escritorio para administrar instancias locales de SQL Server.
- c) Un sistema de archivos distribuido exclusivo para Windows Azure AppFabric.
- d) Una versión de prueba gratuita de SQL Server Express para desarrolladores.

2. ¿Qué interfaz expone SQL Azure para el acceso a bases de datos, de forma similar a una instancia local de SQL Server?

- a) Una interfaz HTTP/REST exclusiva sin soporte para Transact-SQL.
- b) Una interfaz de flujo TDS (Tabular Data Stream).
- c) Una interfaz ODBC de solo lectura.
- d) Una interfaz basada exclusivamente en Windows Azure AppFabric Service Bus.

3. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la administración de SQL Server local y la de SQL Azure según el capítulo?

- a) SQL Azure no permite crear tablas ni índices.
- b) SQL Azure abstrae la administración lógica de la administración física, dejando esta última a cargo de Microsoft.
- c) SQL Azure requiere que el usuario administre directamente los discos duros del centro de datos.
- d) SQL Server local no permite administrar inicios de sesión.

4. ¿Por qué los comandos tradicionales de copia de seguridad y restauración de SQL Server no son aplicables en SQL Azure?

- a) Porque SQL Azure no permite crear más de una base de datos por servidor.
- b) Porque el sistema de archivos del equipo no es accesible y los datos se replican automáticamente.
- c) Porque SQL Azure solo admite bases de datos de solo lectura.
- d) Porque Microsoft elimina los datos automáticamente cada 30 días.

7. ¿Cómo se puede respaldar una base de datos en SQL Azure, dado que no están disponibles los comandos BACKUP/RESTORE tradicionales?

- a) Solo es posible mediante un CD de recuperación enviado por Microsoft.
- b) Copiando la base de datos a una nueva base de datos dentro de SQL Azure, o usando SSIS y SQLCMD para copias masivas.
- c) No existe ninguna forma de respaldar datos en SQL Azure.
- d) Exportando la base de datos maestra (master) mediante el Generador de perfiles.

6. ¿Qué entidad prepara y configura el hardware y software necesarios al utilizar SQL Azure, en lugar del DBA o el departamento de TI?

- a) El proceso de aprovisionamiento de SQL Azure.
- b) El administrador de servicios de la suscripción.
- c) El servicio Windows Azure AppFabric Service Bus.
- d) El propietario de la cuenta de Microsoft Online Services.

7. Cuando una instrucción de Transact-SQL depende de parámetros de configuración física (por ejemplo, grupos de archivos), ¿cómo se clasifica su compatibilidad en SQL Azure?

- a) Totalmente compatible, sin ninguna restricción.
- b) Totalmente incompatible; la instrucción no existe en SQL Azure.
- c) Parcialmente compatible.**
- d) Solo compatible en la base de datos maestra (master).

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios de SQL Server NO se ofrecían en la plataforma Windows Azure según el capítulo?

- a) Transact-SQL y motor relacional.
- b) Analysis Services, Replication y Service Broker.**
- c) Inicios de sesión y roles de base de datos.
- d) Vistas de administración dinámica.

9. En el escenario A de acceso a datos descrito en el capítulo, ¿dónde residen el código de la aplicación y la base de datos?

- a) Ambos residen en Windows Azure.
- b) El código de la aplicación permanece local en el centro de datos corporativo y la base de datos reside en SQL Azure.**
- c) El código de la aplicación reside en SQL Azure y la base de datos permanece local.
- d) Ambos residen en el mismo centro de datos físico local, sin usar la nube.

10. ¿Cuáles la principal ventaja de hospedar también la aplicación en Windows Azure (escenario B), según el capítulo?

- a) Elimina por completo la necesidad de usar Transact-SQL.
- b) Permite superar el límite de 150 bases de datos por servidor.
- c) Minimiza la latencia de red entre el código de la aplicación y los datos, al compartir el mismo centro de datos físico.**
- d) Reduce automáticamente el tamaño de la base de datos a Web Edition.

11. ¿Cuáles son los cuatro niveles de abstracción de la arquitectura de SQL Azure?

- a) Nivel de red, nivel de seguridad, nivel de almacenamiento y nivel de firewall.
- b) Nivel de cliente, nivel de servicios, nivel de plataforma y nivel de infraestructura.**
- c) Nivel de aplicación, nivel de base de datos, nivel de servidor y nivel de suscripción.
- d) Nivel TDS, nivel REST, nivel SSL y nivel AppFabric.

12. ¿Qué tres funciones principales cumple el nivel de servicios en la arquitectura de SQL Azure?

- a) Cifrado de datos, compresión y particionamiento.
- b) Aprovisionamiento, facturación y medida, y enrutamiento de conexión.**
- c) Copias de seguridad, restauración y replicación transaccional.
- d) Autenticación, autorización y auditoría.

13. ¿Qué componente del nivel de plataforma habilita la conmutación automática por error, el equilibrio de carga y la replicación automática entre servidores físicos?

- a) El Portal de administración de Windows Azure.
- b) La API de REST de administración de bases de datos.
- c) El tejido (fabric) de SQL Azure.**
- d) La base de datos maestra (master).

14. ¿Qué representa el nivel de infraestructura dentro de la arquitectura de SQL Azure?

a) La administración de TI del hardware físico y los sistemas operativos que sustentan el nivel de servicios.

b) El conjunto de bibliotecas de cliente utilizadas por las aplicaciones.

c) Las reglas de firewall configuradas por el usuario.

d) Las vistas de administración dinámica del servidor.

15. ¿Qué se requiere obtener primero, antes de poder aprovisionar un servidor SQL Azure?

a) Una licencia de SQL Server Enterprise Edition.

b) Una cuenta de la plataforma Windows Azure.

c) Una base de datos Business Edition ya creada.

d) Un certificado SSL emitido por Microsoft.

16. De forma predeterminada, ¿cuáles son los límites de servidores por suscripción y de bases de datos por servidor en SQL Azure?

a) 3 servidores por suscripción y 50 bases de datos por servidor.

b) 6 servidores por suscripción y 150 bases de datos por servidor (incluida la maestra).

c) 10 servidores por suscripción y 100 bases de datos por servidor.

d) 1 servidor por suscripción y 500 bases de datos por servidor.

17. ¿Qué función cumple la base de datos maestra (master) creada automáticamente durante el aprovisionamiento?

a) Almacena copias de seguridad completas de todas las demás bases de datos.

b) Es de solo lectura y realiza un seguimiento de qué inicios de sesión tienen permiso para crear bases de datos u otros inicios de sesión.

c) Ejecuta los procedimientos almacenados de todas las bases de datos del servidor.

d) Sirve como caché temporal para las consultas Transact-SQL más frecuentes.

18. Un ISV que desarrolla una aplicación de línea de negocio (LOB) empresarial que requiere hasta 50 GB de almacenamiento, ¿qué edición de SQL Azure le conviene según el capítulo?

a) Web Edition, porque admite hasta 50 GB de forma nativa.

b) Business Edition, orientada a ISV, aplicaciones LOB y empresariales, con hasta 50 GB en incrementos de 10 GB.

c) Ninguna edición lo permite; se requeriría una instancia local de SQL Server.

d) Ambas ediciones ofrecen exactamente la misma capacidad máxima.

19. ¿Qué ocurre cuando una base de datos de SQL Azure alcanza el valor configurado en MAXSIZE?

a) La base de datos se elimina automáticamente para liberar espacio.

b) Se recibe el código de error 40544 y no se pueden insertar ni actualizar datos ni crear nuevos objetos, aunque sí leer y eliminar datos.

c) La base de datos se convierte automáticamente a Business Edition sin costo adicional.

d) El servicio detiene por completo el servidor SQL Azure hasta que el administrador intervenga.

20. Para minimizar costos de ancho de banda y latencia entre una aplicación en Windows Azure y su base de datos SQL Azure, ¿qué buena práctica de diseño recomienda el capítulo?

a) Ubicar la aplicación y la base de datos en la misma subregión o centro de datos.

b) Configurar la base de datos en Web Edition sin importar el tamaño de los datos.

c) Distribuir la aplicación y la base de datos en subregiones distintas para balancear la carga.

d) Deshabilitar la suscripción cuando no se realicen transferencias de datos.

Capítulo 9: Transact-SQL en SQL Azure. Lenguajes de manipulación y control de datos DML y DCL

1. ¿Qué es Base de datos de SQL Azure, según el capítulo?

- a) Un servicio de base de datos relacional basado en la nube, creado con tecnologías SQL Server y hospedado en centros de datos de Microsoft.
- b) Una herramienta de escritorio para administrar instancias locales de SQL Server.
- c) Un sistema de archivos distribuido exclusivo para Windows Azure AppFabric.
- d) Una versión de prueba gratuita de SQL Server Express para desarrolladores.

2. ¿Qué interfaz expone SQL Azure para el acceso a bases de datos, de forma similar a una instancia local de SQL Server?

- a) Una interfaz HTTP/REST exclusiva sin soporte para Transact-SQL.
- b) Una interfaz de flujo TDS (Tabular Data Stream).
- c) Una interfaz ODBC de solo lectura.
- d) Una interfaz basada exclusivamente en Windows Azure AppFabric Service Bus.

3. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la administración de SQL Server local y la de SQL Azure según el capítulo?

- a) SQL Azure no permite crear tablas ni índices.
- b) SQL Azure abstrae la administración lógica de la administración física, dejando esta última a cargo de Microsoft.
- c) SQL Azure requiere que el usuario administre directamente los discos duros del centro de datos.
- d) SQL Server local no permite administrar inicios de sesión.

4. ¿Por qué los comandos tradicionales de copia de seguridad y restauración de SQL Server no son aplicables en SQL Azure?

- a) Porque SQL Azure no permite crear más de una base de datos por servidor.
- b) Porque el sistema de archivos del equipo no es accesible y los datos se replican automáticamente.
- c) Porque SQL Azure solo admite bases de datos de solo lectura.
- d) Porque Microsoft elimina los datos automáticamente cada 30 días.

8. ¿Cómo se puede respaldar una base de datos en SQL Azure, dado que no están disponibles los comandos BACKUP/RESTORE tradicionales?

- a) Solo es posible mediante un CD de recuperación enviado por Microsoft.
- b) Copiando la base de datos a una nueva base de datos dentro de SQL Azure, o usando SSIS y SQLCMD para copias masivas.
- c) No existe ninguna forma de respaldar datos en SQL Azure.
- d) Exportando la base de datos maestra (master) mediante el Generador de perfiles.

6. ¿Qué entidad prepara y configura el hardware y software necesarios al utilizar SQL Azure, en lugar del DBA o el departamento de TI?

- a) El proceso de aprovisionamiento de SQL Azure.
- b) El administrador de servicios de la suscripción.
- c) El servicio Windows Azure AppFabric Service Bus.
- d) El propietario de la cuenta de Microsoft Online Services.

7. Cuando una instrucción de Transact-SQL depende de parámetros de configuración física (por ejemplo, grupos de archivos), ¿cómo se clasifica su compatibilidad en SQL Azure?

- a) Totalmente compatible, sin ninguna restricción.
- b) Totalmente incompatible; la instrucción no existe en SQL Azure.
- c) Parcialmente compatible.**
- d) Solo compatible en la base de datos maestra (master).

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios de SQL Server NO se ofrecían en la plataforma Windows Azure según el capítulo?

- a) Transact-SQL y motor relacional.
- b) Analysis Services, Replication y Service Broker.**
- c) Inicios de sesión y roles de base de datos.
- d) Vistas de administración dinámica.

9. En el escenario A de acceso a datos descrito en el capítulo, ¿dónde residen el código de la aplicación y la base de datos?

- a) Ambos residen en Windows Azure.
- b) El código de la aplicación permanece local en el centro de datos corporativo y la base de datos reside en SQL Azure.**
- c) El código de la aplicación reside en SQL Azure y la base de datos permanece local.
- d) Ambos residen en el mismo centro de datos físico local, sin usar la nube.

10. ¿Cuáles la principal ventaja de hospedar también la aplicación en Windows Azure (escenario B), según el capítulo?

- a) Elimina por completo la necesidad de usar Transact-SQL.
- b) Permite superar el límite de 150 bases de datos por servidor.
- c) Minimiza la latencia de red entre el código de la aplicación y los datos, al compartir el mismo centro de datos físico.**
- d) Reduce automáticamente el tamaño de la base de datos a Web Edition.

11. ¿Cuáles son los cuatro niveles de abstracción de la arquitectura de SQL Azure?

- a) Nivel de red, nivel de seguridad, nivel de almacenamiento y nivel de firewall.
- b) Nivel de cliente, nivel de servicios, nivel de plataforma y nivel de infraestructura.**
- c) Nivel de aplicación, nivel de base de datos, nivel de servidor y nivel de suscripción.
- d) Nivel TDS, nivel REST, nivel SSL y nivel AppFabric.

12. ¿Qué tres funciones principales cumple el nivel de servicios en la arquitectura de SQL Azure?

- a) Cifrado de datos, compresión y particionamiento.
- b) Aprovisionamiento, facturación y medida, y enrutamiento de conexión.**
- c) Copias de seguridad, restauración y replicación transaccional.
- d) Autenticación, autorización y auditoría.

13. ¿Qué componente del nivel de plataforma habilita la conmutación automática por error, el equilibrio de carga y la replicación automática entre servidores físicos?

- a) El Portal de administración de Windows Azure.
- b) La API de REST de administración de bases de datos.
- c) El tejido (fabric) de SQL Azure.**
- d) La base de datos maestra (master).

14. ¿Qué representa el nivel de infraestructura dentro de la arquitectura de SQL Azure?

a) La administración de TI del hardware físico y los sistemas operativos que sustentan el nivel de servicios.

b) El conjunto de bibliotecas de cliente utilizadas por las aplicaciones.

c) Las reglas de firewall configuradas por el usuario.

d) Las vistas de administración dinámica del servidor.

15. ¿Qué se requiere obtener primero, antes de poder aprovisionar un servidor SQL Azure?

a) Una licencia de SQL Server Enterprise Edition.

b) Una cuenta de la plataforma Windows Azure.

c) Una base de datos Business Edition ya creada.

d) Un certificado SSL emitido por Microsoft.

16. De forma predeterminada, ¿cuáles son los límites de servidores por suscripción y de bases de datos por servidor en SQL Azure?

a) 3 servidores por suscripción y 50 bases de datos por servidor.

b) 6 servidores por suscripción y 150 bases de datos por servidor (incluida la maestra).

c) 10 servidores por suscripción y 100 bases de datos por servidor.

d) 1 servidor por suscripción y 500 bases de datos por servidor.

17. ¿Qué función cumple la base de datos maestra (master) creada automáticamente durante el aprovisionamiento?

a) Almacena copias de seguridad completas de todas las demás bases de datos.

b) Es de solo lectura y realiza un seguimiento de qué inicios de sesión tienen permiso para crear bases de datos u otros inicios de sesión.

c) Ejecuta los procedimientos almacenados de todas las bases de datos del servidor.

d) Sirve como caché temporal para las consultas Transact-SQL más frecuentes.

18. Un ISV que desarrolla una aplicación de línea de negocio (LOB) empresarial que requiere hasta 50 GB de almacenamiento, ¿qué edición de SQL Azure le conviene según el capítulo?

a) Web Edition, porque admite hasta 50 GB de forma nativa.

b) Business Edition, orientada a ISV, aplicaciones LOB y empresariales, con hasta 50 GB en incrementos de 10 GB.

c) Ninguna edición lo permite; se requeriría una instancia local de SQL Server.

d) Ambas ediciones ofrecen exactamente la misma capacidad máxima.

19. ¿Qué ocurre cuando una base de datos de SQL Azure alcanza el valor configurado en MAXSIZE?

a) La base de datos se elimina automáticamente para liberar espacio.

b) Se recibe el código de error 40544 y no se pueden insertar ni actualizar datos ni crear nuevos objetos, aunque sí leer y eliminar datos.

c) La base de datos se convierte automáticamente a Business Edition sin costo adicional.

d) El servicio detiene por completo el servidor SQL Azure hasta que el administrador intervenga.

20. Para minimizar costos de ancho de banda y latencia entre una aplicación en Windows Azure y su base de datos SQL Azure, ¿qué buena práctica de diseño recomienda el capítulo?

a) Ubicar la aplicación y la base de datos en la misma subregión o centro de datos.

b) Configurar la base de datos en Web Edition sin importar el tamaño de los datos.

c) Distribuir la aplicación y la base de datos en subregiones distintas para balancear la carga.

d) Deshabilitar la suscripción cuando no se realicen transferencias de datos.